

***Test ze stereochemii***

**I.** Kwas (*S*)-mlekowy (2-hydroksypropanowy) poddano reakcji z racemicznym 2-butanolem w obecności  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

Ile estrów powstaje w tej reakcji?

- A. Powstają cztery estry – dwie pary enancjomerów;
- B. Powstają dwa estry – para enancjomerów;
- C. Powstają dwa estry – para diastereoizomerów;
- D. Powstaje jeden ester.

**II.** Kwas (*2R,3R*)-winowy charakteryzuje się temperaturą topnienia  $171\text{ }^\circ\text{C}$  oraz skręcalnością właściwą  $+11,98$ .

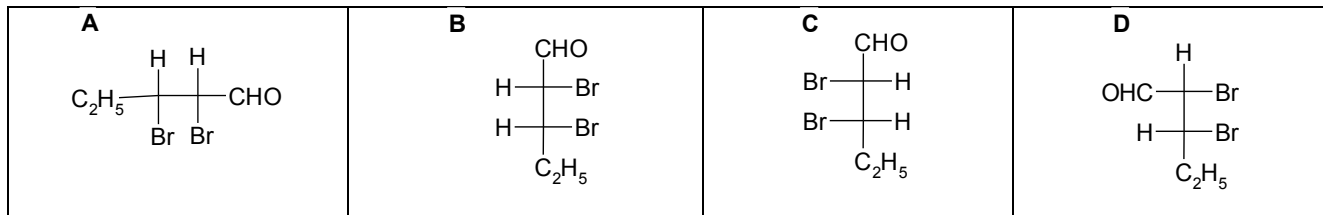
Kwas (*2R,3S*)-winowy będzie się charakteryzował:

- A. Taką samą temperaturą topnienia i taką samą skręcalnością, ale ze znakiem przeciwnym;
- B. Taką samą temperaturą topnienia i skręcalnością równą 0;
- C. Różną temperaturą topnienia i taką samą skręcalnością;
- D. Różną temperaturą topnienia i skręcalnością równą 0.

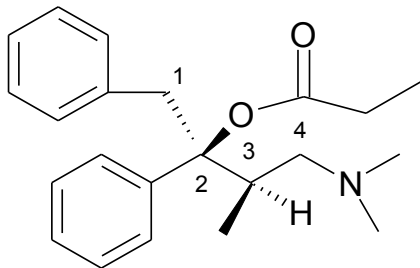
**III.** (*1R,2R*)-1-bromo-1,2-difenylopropan poddano reakcji z silną zasadą i otrzymano:

- A. *cis*-1,2-difenylopropen
- B. *trans*-1,2-difenylopropen
- C. 1-fenylopropen
- D. mieszaninę *cis*- i *trans*-1,2-difenylopropenu

IV. Który rysunek przedstawia prawidłowo narysowany wzór rzutowy Fischera (2*S*,3*R*)-dibromopentanal



V. Określ konfigurację centrów stereogenicznych w poniższym związku:

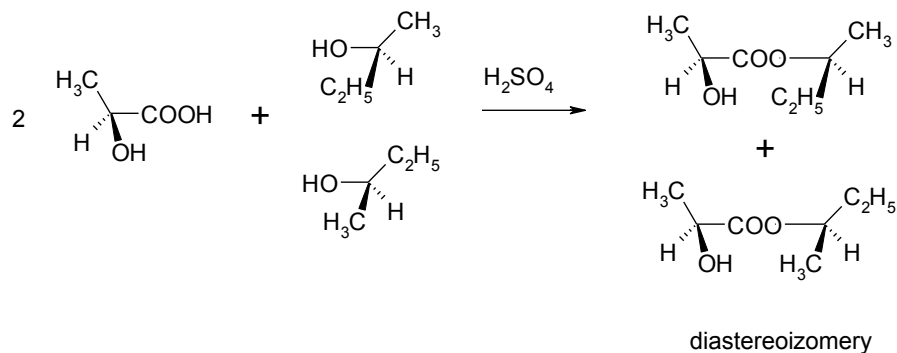


A. (2*R*, 3*R*);

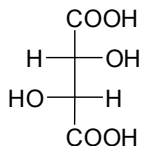
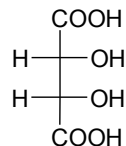
B. (2*R*, 3*S*);

C. (2*S*, 3*S*);

D. (2*S*, 3*R*);

**I. Odp. C****II. Odp. D**

Kwas (2*R*,3*S*)-winowy jest diastereoizomerem kwasu (2*R*,3*R*)-winowego, dlatego różni się temperaturą topnienia. Skręcalność właściwa kwasu (2*R*,3*S*)-winowego wynosi 0, gdyż jest to forma *mezo*-, cząsteczka posiada płaszczyzną symetrii.

Kwas (2*R*,3*R*)-winowyKwas *mezo*-winowy

**III.** Odp. **A**

W obecności silnej zasady (1*R*,2*R*)-1-bromo-1,2-difenylopropan ulega reakcji eliminacji według mechanizmu E2, który preferuje antyperiplanarne ułożenie atomów Br i H biorących udział w eliminacji. Prowadzi to do powstania produktu z wiązaniem podwójnym o geometrii *cis* (*lub Z* wg. nomenklatury IUPAC).

**IV.** Odp. **B**

**V.** Odp. **C**